

CORSO DI GEOMETRIA

Prova scritta del 29 Giugno 2009

Parte A

1. Dire se nel piano π di equazione $x + 2y - z + 1 = 0$ esistono rette perpendicolari al piano π' di equazione $2x - y + z = 0$ e in caso affermativo determinarne una.
2. Determinare, se esiste, l'equazione di una parabola (non degenera) passante per l'origine O , per i punti $P = (1, 2)$ e $Q = (-1, 2)$ e avente l'asse parallelo alla retta r di equazione $x + y - 1 = 0$.
3. Sia C la curva avente rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = t \\ y = e^t \\ z = t^2 \end{cases}$$

- a) È vero che C ha tangenti parallele al vettore $v = (1, 2, 3)$?
 - b) È vero che C ha piani osculatori paralleli al piano di equazione $x + 2y + 3z = 0$?
4. Determinare la dimensione del sottospazio di $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ generato dalle matrici del tipo

$$\begin{pmatrix} 1 & a & b \\ a & 1 & a \\ b & a & 1 \end{pmatrix}$$

NOTA Chi recupera il primo compitino, svolgendo tre esercizi a scelta della parte A, o il secondo, svolgendo tre esercizi a scelta della parte B, consegnerà entro un'ora e mezza.

Chi sostiene lo scritto dell'esame di Geometria deve svolgere tre esercizi a scelta di ciascuna parte e consegnerà entro 3 ore.

Durante tutta la durata della prova è vietato allontanarsi dall'aula.

CORSO DI GEOMETRIA

Prova scritta del 29 Giugno 2009

Parte B

5. Sia $V = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x - 2y = z - 2t = 0\}$
- a) Determinare, se esiste, un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ tale che si abbia $\mathbb{R}^4 = \ker \varphi \oplus V$ e $\mathbb{R}^4 = \ker \varphi \oplus V^\perp$.
 - b) Determinare, se esiste, un omomorfismo $\psi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ tale che si abbia $\mathbb{R}^4 = \operatorname{im} \psi \oplus V$ e $\mathbb{R}^4 = \operatorname{im} \psi \oplus V^\perp$.

6. Sia $\varphi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

- a) Determinare, se esistono, due vettori linearmente indipendenti di $\mathbb{R}^4$ aventi la stessa immagine in $\mathbb{R}^3$.
 - b) Determinare una base ortogonale per $(\ker \varphi)^\perp$.
 - c) Determinare, se esiste, un omomorfismo $\psi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ tale che $\varphi \circ \psi = id_{\mathbb{R}^3}$.
7. È vero che per ogni coppia di matrici $A, B \in \mathcal{M}_n(k)$ le caratteristiche delle matrici AB e BA non possono eccedere quella di A ?

8. Dire se la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

è diagonalizzabile e in caso affermativo determinare una base di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori.

NOTA Chi recupera il primo compitino, svolgendo tre esercizi a scelta della parte A, o il secondo, svolgendo tre esercizi a scelta della parte B, consegnerà entro un'ora e mezza.

Chi sostiene lo scritto dell'esame di Geometria deve svolgere tre esercizi a scelta di ciascuna parte e consegnerà entro 3 ore.

Durante tutta la durata della prova è vietato allontanarsi dall'aula.

CORSO DI GEOMETRIA

Prova scritta del 29 Giugno 2009 - Esempi di soluzioni

Parte A

1. La retta generica del piano π ha equazioni

$$\begin{cases} x + 2y - z + 1 = 0 \\ ax + by + cz + d = 0 \end{cases}$$

e quindi un suo vettore direzionale è il vettore v dato dai minori della matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ a & b & c \end{pmatrix}$$

e cioè $v = (b + 2c, -a - c, -2a + b)$.

Esso è perpendicolare al piano π' se e solo se esiste $\rho \neq 0$ con

$$(b + 2c, -a - c, -2a + b) = \rho(2, -1, 1)$$

e cioè con

$$\begin{cases} b + 2c = 2\rho \\ a + c = \rho \\ 2a - b = \rho \end{cases}$$

da cui si deduce $2a - b = a + c$ e quindi $a = b + c$.

Ma allora la seconda equazione diventa $b + 2c = \rho$, che insieme alla prima dà $\rho = 0$, il che è assurdo. Quindi sul piano π non esiste alcuna retta perpendicolare al piano π' .

2. L'equazione richiesta avrà termine noto nullo, perché la parabola passa per l'origine, e il complesso dei termini di secondo grado quadrato perfetto, perché si tratta di una parabola; essa sarà quindi del tipo

$$(ax + by)^2 + cx + dy = 0$$

Immaginando di scrivere l'equazione in coordinate omogenee e imponendo il passaggio per il punto all'infinito $A = (1, -1, 0)$ di r , si trova la condizione $a = b$.

Imponendo il passaggio per P e Q si trova $a = 1, c = -4, d = -\frac{5}{2}$, e quindi l'equazione

$$2x^2 + 4xy + 2y^2 - 8x - 5y = 0$$

che non rappresenta una conica degenera, perché il determinante

$$\begin{vmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & \frac{5}{2} \\ 4 & \frac{5}{2} & 0 \end{vmatrix}$$

non è nullo.

3. a) La tangente generica ha vettore direzionale $v_t = (1, e^t, 2t)$. Esso è parallelo a v se e solo se esiste $\rho \in \mathbb{R}^*$ con $v_t = \rho v$, il che impone $\rho = 1$, $e^t = 2$, $2t = 3$.
Ma $t = \log_e 2 < 1$, quindi non può essere $2t = 3$. La risposta è quindi negativa.
- b) Il piano osculatore generico a C ha vettore normale $(2e^t(1-t), -2, e^t)$, deducibile dai minori della matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & e^t & 2t \\ 0 & e^t & 2 \end{pmatrix}$$

Esso è parallelo a $(1, 2, 3)$ se e solo se esiste $\rho \in \mathbb{R}^*$ con $(2e^t(1-t), -2, e^t) = \rho(1, 2, 3)$ il che impone che sia $\rho = -1$ e quindi $e^t = -3$ il che è impossibile.
Quindi anche in questo caso la risposta è negativa.

4. Poiché

$$\begin{pmatrix} 1 & a & b \\ a & 1 & a \\ b & a & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + a \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

la dimensione di S è al più 3.

D'altra parte i tre "vettori"

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

sono indipendenti, perché il secondo non è multiplo del primo e il terzo non è combinazione lineare dei primi due, quindi $\dim S = 3$.

CORSO DI GEOMETRIA

Prova scritta del 29 Giugno 2009 - Esempi di soluzioni

Parte B

5. Essendo definito da due equazioni indipendenti, V ha dimensione 2 e una sua base è quella costituita dai vettori $f_1 = (2, 1, 0, 0)$ ed $f_2 = (0, 0, 2, 1)$, mentre una base di $V^\perp$ è ad esempio quella costituita dei vettori $g_1 = (1, -2, 0, 0)$ e $g_2 = (0, 0, 1, -2)$.

Consideriamo ora i vettori e_1, e_2, e_3 ed e_4 della base canonica di $\mathbb{R}^4$.

I vettori e_1, e_3, f_1 ed f_2 e i vettori e_1, e_3, g_1 e g_2 sono indipendenti, e così pure i vettori e_2, e_4, f_1 ed f_2 e i vettori e_2, e_4, g_1 e g_2 . Infatti le matrici

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

hanno tutte determinante diverso da zero.

Basta allora fare le assegnazioni

$$\varphi(e_1) = \underline{0} \quad \varphi(e_2) = e_2 \quad \varphi(e_3) = \underline{0} \quad \varphi(e_4) = e_4$$

per avere $\ker \varphi = \mathcal{L}(e_1, e_3)$ e $\operatorname{im} \varphi = \mathcal{L}(e_2, e_4)$, e il soddisfacimento di tutte e quattro le condizioni poste.

6. a) Poiché $\dim \operatorname{im} \varphi = \rho(A) = 3$, φ è surgettivo e $\dim \ker \varphi = 1$; inoltre, essendo $\varphi(e_4) = \varphi(e_1) + \varphi(e_2) - \varphi(e_3)$, si ha $\varphi(e_1 + e_2 - e_3 - e_4) = \varphi(1, 1, -1, -1) = \underline{0}$ e quindi una base di $\ker \varphi$ è $(1, 1, -1, -1)$. Ne segue che i due vettori e_1 ed $e_1 + (1, 1, -1, -1)$, manifestamente indipendenti, hanno la stessa immagine $(1, 2, 1)$.
- b) $(\ker \varphi)^\perp$ ha dimensione 3 e quindi per avere una sua base basta considerare tre vettori linearmente indipendenti ortogonali al vettore $(1, 1, -1, -1)$, ad esempio i vettori $(1, 0, 1, 0)$, $(0, 1, 0, 1)$, $(0, 1, 1, 0)$, che sono indipendenti perché la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

ha caratteristica 3. Per avere una base ortogonale, essendo i primi due ortogonali, basta sostituire il terzo con il vettore

$$\begin{aligned} (0, 1, 1, 0) - \frac{(0, 1, 1, 0)(1, 0, 1, 0)}{1, 0, 1, 0)(1, 0, 1, 0)}(1, 0, 1, 0) - \frac{(0, 1, 1, 0)(0, 1, 0, 1)}{(0, 1, 0, 1)(0, 1, 0, 1)}(0, 1, 0, 1) = \\ = (0, 1, 1, 0) - \frac{1}{2}(1, 0, 1, 0) - \frac{1}{2}(0, 1, 0, 1) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

c) Dalla matrice si deduce che

$$\varphi(e_1) = (1, 2, 1) \quad \varphi(e_2) = (1, 0, 0) \quad \varphi(e_3) = (1, 1, 2)$$

ed essendo $(1, 2, 1), (1, 0, 0), (1, 1, 2)$ una base per $\mathbb{R}^3$, possiamo porre

$$\psi(1, 2, 1) = e_1 \quad \psi(1, 0, 0) = e_2 \quad \psi(1, 1, 2) = e_3$$

ed ottenere così un omomorfismo $\psi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ tale che $\varphi \circ \psi = id_{\mathbb{R}^3}$.

7. La risposta è affermativa. Infatti, possiamo immaginare le due matrici come associate a due omomorfismi $\varphi, \psi : k^n \rightarrow k^n$ rispetto, ad esempio, alle basi canoniche.

Allora le matrici AB e BA sono associate, rispettivamente, agli omomorfismi $\varphi \circ \psi$ e $\psi \circ \varphi$ e quindi, indicando come di consueto con $\rho(C)$ la caratteristica della matrice C , si ha

- $\rho(BA) = \dim \text{im}(\psi \circ \varphi) = \dim \psi(\text{im} \varphi) \leq \dim \text{im} \varphi = \rho(A)$;
- $\rho(AB) = \dim \text{im}(\varphi \circ \psi) = \dim \varphi(\text{im} \psi) \leq \dim \text{im} \varphi = \rho(A)$.

8. Il polinomio caratteristico di A è $-X(X^2 - 3X - 4)$ e quindi gli autovalori sono $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -1$ e $\lambda_3 = 4$. Essendo essi distinti, la matrice A è diagonalizzabile.

Per determinare una base di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori, studiamo i tre autospazi, tutti di dimensione 1.

Essi sono definiti dai sistemi lineari

$$\begin{cases} x + 2y + 2z = 0 \\ x + 2y = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x + 2y + 2z = -x \\ x + 2y = -z \end{cases} \quad \begin{cases} x + 2y + 2z = 4x \\ x + 2y = 4z \end{cases}$$

che hanno, rispettivamente, le soluzioni non nulle $(2, -1, 0)$, $(1, 0, -1)$ e $(6, 5, 4)$.

Questi tre elementi sono indipendenti, perché vettori non nulli appartenenti ad autospazi distinti, e quindi costituiscono una base per $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori.